業務改善の見本 ｜ Google Workspace × GAS

設計案件の進捗管理を、スプレッドシートとGASで「仕組み」にする

建築設備設計事務所を想定した見本です（会社・案件・人名は変更しています）。

① 期限の通知

社内チェック日・提出期限が近い／過ぎた案件を、毎朝メールにまとめる（最初は下書き）

② 週次レポート

状態別・担当者別の件数、期限超過、今週の期限を、月曜の朝にシートへ

③ 入力チェック

未入力・日付の矛盾・重複を、入力したその場で色付けし、理由を書く

松村貴士｜AIエージェント・業務自動化エンジニア／元パナソニック機構設計｜ZAZOU株式会社

2026年10月31日

1 現状の課題（想定）

実際の業務を伺う前の想定です。ヒアリングで差し替えます

期限が担当者の手元にある

社内チェック日・提出期限を各自の表や手帳で管理。全体を見るには聞いて回る必要がある。

週報づくりが毎週の手作業

案件ごとの状況を集めて表にまとめる作業に、毎週同じ時間がかかる。

入力漏れ・日付の矛盾が残る

担当者の空欄、提出期限より後の社内チェック日などが、期限の直前に見つかる。

やり方が人に付いている

表の作りや更新の手順が担当者ごとに違い、引き継ぎや応援に時間がかかる。

目指す姿

- 案件の情報は1枚のシートだけに置く
- 週報は月曜の朝にできている
- 期限が近い案件は毎朝メールで届く
- 入力ミスはその場で色が付く

2 改善の全体像

使うのは Google スプレッドシート・Apps Script・Gmail だけ



追加の契約や外部サービスは不要です。チャット通知（Google Chat）は任意で、送信モードのときだけ使います。

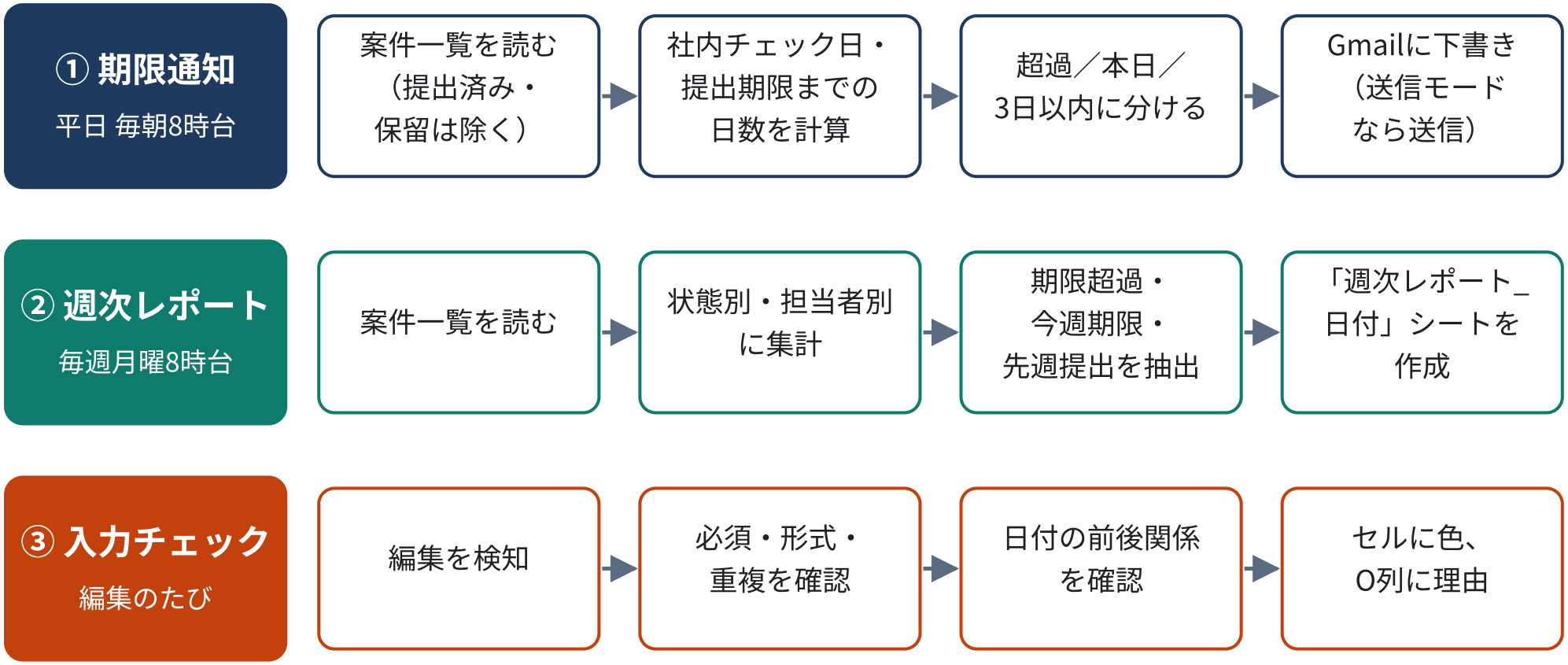
3 シートの設計（案件一覧の列）

列は見出しの文字で探すので、並べ替えても動く

列	見出し	入力のしかた	入力チェック（赤＝矛盾・形式／黄＝未入力／橙＝確認）
A	**案件番号**	例：P-2601。重複不可	必須 重複は赤
B	**案件名**	建物名＋工事内容	必須
C	**建物用途**	教育・医療・福祉・事務所 など（選択式）	
D	**設備区分**	空調・換気・給排水衛生・電気 など（選択式）	
E	**工程**	基本設計・実施設計・省エネ計算 など（選択式）	
F	**担当者**	氏名	必須
G	**担当者メール**	任意	形式の誤りは赤
H	**着手日**	日付（2026/11/04）	形式の誤りは赤
I	**社内チェック日**	日付	着手日より前・提出期限より後は赤
J	**提出期限**	日付	必須 着手日より前は赤
K	**進捗(%)**	0〜100の数字	範囲外は赤、提出済みで100未満は橙
L	**状態**	未着手／作業中／社内チェック待ち／修正中／提出済み／保留	必須 選択肢以外は赤
M	**提出日**	提出したら入力	提出済みで空欄は黄、未来日付は橙
N	**備考**	自由記入	
O	**チェック結果**	スクリプトが書く（手で入力しない）	自動 指摘の理由

4 自動化の動き

3つの処理は、どれも「シートを読む → 判定 → 書く／下書き」の順



状態が「修正中」の案件は社内チェックが済んでいるため、社内チェック日は通知しません。土日は自動の通知を休みます（祝日の扱いはご要望に合わせて追加）。

5 GASのコード（抜粋）

全文はコード一式のファイルに、コメント付きで

```
// 期限までの日数から区分を返す（純粋関数：シートにもメールにも触らない）
function classifyDeadline(days, warnDays) {
  if (days < 0) return 'overdue';          // 期限超過
  if (days === 0) return 'today';          // 本日
  if (days <= warnDays) return 'soon';     // N日以内（設定シートで変更）
  return 'later';
}

// 入力チェック（validateRecords より）日付の前後関係
if (d['着手日'] && d['社内チェック日'] && d['社内チェック日'] < d['着手日']) {
  add(rec, '社内チェック日', 'error', '着手日より前になっています');
}
if (d['社内チェック日'] && d['提出期限'] && d['社内チェック日'] > d['提出期限']) {
  add(rec, '社内チェック日', 'error', '提出期限より後になっています');
}
```

```
// 期限通知（notifyDeadlines より）初期設定は「下書き」
var to = settings.recipients.join(',');
if (settings.mode === '送信') {
  MailApp.sendEmail(to, mail.subject, mail.body);
  if (settings.webhook) postChat_(settings.webhook, chatText);
  log_('期限通知', alerts.length, '送信：' + to);
} else {
  GmailApp.createDraft(to, mail.subject, mail.body);  // 人が確認して送る
  log_('期限通知', alerts.length, '下書きを作成：' + to);
}
```

判定は「純粋関数」に分ける

期限の判定・メール本文・入力チェック・レポートの集計は、シートやメールに触らない関数にしてあります。

node で12項目のテスト：すべて合格

期限の境界（0日・3日・年またぎ）、存在しない日付、重複、色の優先順位、設定の不正値など。

GAS側は「読む→判定→書く」だけ

メールは設定が「送信」のときだけ送り、それ以外は下書きを作ります。

6 画面イメージ

実際のコードでサンプルを処理した結果を、画面に起こしたもの

案件・図面 進捗管理（サンプル・架空）　ファイル　編集　表示　挿入　拡張機能　業務改善▾

fx　担当者：未入力／社内チェック日：提出期限より後になっています

	A	B	F	G	I	J	L	M	O
1	案件番号	案件名	担当者	担当者メール	社内チェック日	提出期限	状態	提出日	チェック結果（自動）
2	P-2601	A市立小学校 校舎改修	山田	yamada@example.com	2026/10/30	2026/11/03	作業中		
3	P-2602	Bクリニック 新築	佐藤	sato@example.com	2026/11/02	2026/11/07	作業中		
4	P-2603	C社本社ビル 照明LED化	鈴木	suzuki@example	2026/11/04	2026/11/09	作業中		担当者メール：メールアドレスの形式が正しくありません
5	P-2604	D高校 体育館 空調新設	高橋	takahashi@example.com	2026/10/27	2026/11/01	社内チェック待ち		
6	P-2605	E病院 病棟改修	山田	yamada@example.com	2026/11/01	2026/11/05	修正中		
7	P-2606	F保育園 新築	佐藤	sato@example.com	2026/11/12	2026/11/20	作業中		
8	P-2607	G事務所ビル 空調更新	鈴木	suzuki@example.com	2026/10/23	2026/10/27	提出済み	2026/10/27	
9	P-2608	H大学 研究棟 改修			2026/11/14	2026/11/11	作業中		担当者：未入力／社内チェック日：提出期限より後になっています
10	P-2609	I特別養護老人ホーム 増築	高橋	takahashi@example.com	2026/11/03	2026/11/06	未着手		社内チェック日：着手日より前になっています
11	P-2610	J図書館 空調更新	田中	tanaka@example.com	2026/10/29	2026/10/31	提出済み		提出日：提出済みなのに提出日が未入力
12	P-2611	K小学校 トイレ改修	田中	tanaka@example.com		2026/11/04			状態：未入力
13	P-2612	M社 工場 空調改修	高橋	takahashi@example.com	2026/10/28	2026/10/30	提出済み	2026/10/30	

案件一覧　設定　ログ　週次レポート_2026-11-02

赤＝矛盾・形式の誤り　黄＝未入力　橙＝確認してほしい

O列には理由が入ります（例：9行目「担当者：未入力／社内チェック日：提出期限より後」）。
編集するたびに色と理由が付け直されます。 ※案件一覧の一部の列を省略

6 画面イメージ（続き）

左：毎朝の通知メール（下書き）　右：月曜の週次レポート

下書き　— ⤢ ×

自動で作成した下書きです。内容を確認してから「送信」を押してください（送信モードにするまで自動では送りません）

宛先　office@example.com

【期限通知】11/02(月) 超過3件・本日1件・3日以内5件

各位

11/02(月) 時点で、期限が近い／過ぎている案件です。

■ 期限を過ぎています（3件）
・P-2604 D高校 体育館 空調新設（省エネ計算）
　社内チェック 10/27(火)　**6日超過**｜担当 高橋｜進捗 90%｜社内チェック待ち
・P-2601 A市立小学校 校舎改修（実施設計）
　社内チェック 10/30(金)　**3日超過**｜担当 山田｜進捗 80%｜作業中
・P-2604 D高校 体育館 空調新設（省エネ計算）
　提出 11/01(日)　**1日超過**｜担当 高橋｜進捗 90%｜社内チェック待ち

■ 本日が期限です（1件）
・P-2602 Bクリニック 新築（実施設計）
　社内チェック 11/02(月)　本日｜担当 佐藤｜進捗 60%｜作業中

■ 3日以内に期限です（5件）
・P-2601 A市立小学校 校舎改修（実施設計）
　提出 11/03(火)　あと1日｜担当 山田｜進捗 80%｜作業中
・P-2609 I特別養護老人ホーム 増築（図面修正）
　社内チェック 11/03(火)　あと1日｜担当 高橋｜進捗 0%｜未着手
　…ほか3件（画面イメージでは省略）

案件一覧：https://docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit
※このメールは案件一覧シートの値から自動で作成しています。
※日付や状態に誤りがあれば、シートを直すと翌朝の通知に反映されます。

送信　人が確認してから送ります

週次進捗レポート 2026/11/02

対象：先週 10/26(月)〜11/01(日)／今週の期限 〜11/08(日)

■ 状態別の件数

状態	件数				
未着手	1				
作業中	5				
社内チェック待ち	1				
修正中	1				
提出済み	3				
保留	0				
（未入力・その他）	1				

■ 担当者別（未提出の案件）

担当者	未提出	うち期限超過	うち今週期限		
佐藤	2	0	1		
山田	2	0	2		
田中	1	0	1		
鈴木	1	0	0		
高橋	2	1	1		
（担当未入力）	1	0	0		

■ 期限を過ぎている案件（1件）

案件番号	案件名	工程	担当者	提出期限	進捗
P-2604	D高校 体育館 空調新設	省エネ計算	高橋	2026/11/01	90%

■ 今週が提出期限の案件（5件）

案件番号	案件名	工程	担当者	提出期限	進捗
P-2601	A市立小学校 校舎改修	実施設計	山田	2026/11/03	80%
P-2611	K小学校 トイレ改修	実施設計	田中	2026/11/04	30%
P-2605	E病院 病棟改修	図面修正	山田	2026/11/05	50%
P-2609	I特別養護老人ホーム 増築	図面修正	高橋	2026/11/06	0%
P-2602	Bクリニック 新築	実施設計	佐藤	2026/11/07	60%

（「先週提出した案件」の表は省略）

案件一覧　設定　ログ　**週次レポート_2026-11-02**

7 導入手順（30分で設置）

サンプルで動きを確かめてから実データへ

1 スプレッドシートを作る 2分

新しいスプレッドシートを作成し、名前を付ける

2 コードを貼り付ける 5分

拡張機能 → Apps Script に全文を貼って保存。プロジェクトの設定でタイムゾーンを東京に

3 初期設定を実行 5分

関数 setupSample を実行し、権限を許可。案件一覧・設定・ログとサンプル（架空）ができる

4 通知先を入れる 2分

設定シートの「通知先メール」に、受け取る人のアドレスを入れる（送信モードは「下書き」のまま）

5 3つの機能を試す 10分

メニュー「業務改善」から入力チェック・期限通知・週次レポートを実行し、Gmail の下書きとレポートを確認

6 自動実行をオン 1分

メニュー「自動実行を設定」。サンプル行を消し、実際の案件を入力（今の表から貼り付けも可）

今お使いの管理表がある場合は、見出しの文字をそろえれば列の順番はそのままで使えます。初期設定は、案件一覧にデータがあると何もせずに止まります。

8 運用ルールと誤り防止／進め方

通知は下書き確認から

- 最初の1〜2週間は「下書き」。件数と日付が正しいか人が見てから送る
- 確認できたら設定シートで「送信」に切り替え
- チャット通知も送信モードのときだけ

元に戻せない操作は人

- スクリプトは行を消さず、入力した値も書き換えない
- 書くのは色・O列・週次レポート・ログだけ
- 案件の削除、提出済みへの変更、送信への切替は人が行う

権限の範囲

- このスプレッドシートだけに限定（@OnlyCurrentDoc）
- Gmailは下書き作成と送信だけに使う（受信メールを読む処理はない）
- トリガーは設置した人のアカウントで動くため、共用の管理用アカウントでの設置がおすすめ

進め方：小さく試して広げる

1. ヒアリング
今の管理表、期限の決まり方、週報の形を伺う

2. 1チームで2週間
下書きモードで試し、通知の中身と件数を一緒に確認

3. 直して広げる
列・通知日数・レポートの形を調整して全案件へ

4. 次の候補へ
図面・計算書の提出履歴、問い合わせ管理、ダッシュボード

自社（EC事業）でも、GASでBASEの在庫を10分ごとに同期し、注文からヤマトの送り状CSVを毎日作る仕組みを運用しています。公開中の送り状変換ツール：https://takmat21.github.io/yamato-b2-/

松村貴士｜AIエージェント・業務自動化エンジニア／元パナソニック機構設計｜ZAZOU株式会社